

SOLUCIONARIO Y DESARROLLO MATEMÁTICO

Tarea 1 — IK / Metodología de Pieper[cite: 15]

$$\text{A. } {}^0p_W = {}^0p_6^d - d_6 {}^0z_6^d = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - 0.5 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0.5 \end{bmatrix}.$$

B. Proyectando en el plano base: $q_1 = \text{atan2}(y_W, x_W) \implies q_1 = \text{atan2}(1, 2)$.

C. Si $c_3 = 0 \implies \cos^2 q_3 = 0 \implies \sin^2 q_3 = 1 \implies s_3 = \pm 1$. Por tanto:

$$q_3^{(1)} = \text{atan2}(1, 0) = \frac{\pi}{2}$$

$$q_3^{(2)} = \text{atan2}(-1, 0) = -\frac{\pi}{2}$$

Significado: Representan ramas geométricas distintas y físicamente reales del manipulador (ej. codo arriba y codo abajo).

D. Se debe calcular la matriz de rotación residual para la muñeca: ${}^3R_6 = ({}^0R_3)^T {}^0R_6^d$.

E. El criterio estricto es que la FK evaluada en el candidato reproduzca la pose original: ${}^0T_6(\mathbf{q}^{(k)}) \approx {}^0T_6^d$.

Tarea 2 — Jacobiano y Singularidades[cite: 15]

A. Construcción del Jacobiano:

$$J_{v1} = \mathbf{z}_0 \times (\mathbf{o}_2 - \mathbf{o}_0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \implies J_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$J_{v2} = \mathbf{z}_1 \times (\mathbf{o}_2 - \mathbf{o}_1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies J_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\implies J = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{B. } \mathbf{v}_e = J \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \text{ Interpretación: Traslación instantánea pura en la dirección } +y. \text{ Las contribucio-}$$

nes angulares de ambas juntas se cancelan matemáticamente ($1 - 1 = 0$).

C. Para la postura estirada: 1) $\text{rank}(J_p) = 1$ (columnas dependientes). 2) Es una postura **Singular**. 3) Se pierde movilidad independiente radial en la dirección de $+x$.

D. El determinante está definido solo para matrices cuadradas. En la robótica general (robots redundantes), el determinante no existe. La explicación física subyacente de la singularidad es la **pérdida de rango**, que se traduce en una merma de las direcciones operacionales.

Tarea 3 — Generación de Trayectoria LSPB[cite: 15]

A. $|\ddot{q}_c|_{\min} = \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2} = \frac{4(2)}{3^2} = \frac{8}{9} \text{ rad/s}^2$. Como la aceleración elegida es $1 \geq 8/9$, el perfil es factible.

B. Tiempo de mezcla: $t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{t_f^2 - \frac{4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{9 - \frac{4(2)}{1}} = 1.5 - 0.5 = 1 \text{ s}$.

C. Velocidad de cruce: $\dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c = (1)(1) = 1 \text{ rad/s}$.

D. Ecuaciones por tramos:

$$q(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 & 0 \leq t \leq 1 \\ t - 0.5 & 1 < t \leq 2 \\ 2 - \frac{1}{2}(3-t)^2 & 2 < t \leq 3 \end{cases}, \quad \dot{q}(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t \leq 1 \\ 1 & 1 < t \leq 2 \\ 3-t & 2 < t \leq 3 \end{cases}, \quad \ddot{q}(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < 1 \\ 0 & 1 < t < 2 \\ -1 & 2 < t \leq 3 \end{cases}$$

E. Evaluación en $t = 2.5 \text{ s}$ (fase de desaceleración):

$$q(2.5) = 2 - 0.5(3 - 2.5)^2 = 2 - 0.5(0.25) = 1.875 \text{ rad}$$

$$\dot{q}(2.5) = 3 - 2.5 = 0.5 \text{ rad/s}$$

$$\ddot{q}(2.5) = -1 \text{ rad/s}^2$$

Tarea 4 — Dinámica de Euler-Lagrange y Torque[cite: 15]

A. Lagrangiano: $L = \frac{1}{2}J\dot{q}^2 - mg\ell_c(1 - \cos q)$.

B. Derivadas:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = J\dot{q}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = J\ddot{q}, \quad \frac{\partial L}{\partial q} = -mg\ell_c \sin q$$

C. Ecuación de movimiento: $\tau = J\ddot{q} + mg\ell_c \sin q$. (Término Inercial: $J\ddot{q}$; Término de Gravedad: $mg\ell_c \sin q$).

D. Sustituyendo los datos en $t = 2.5 \text{ s}$:

$$\tau = (0.25)(-1) + (1)(9.81)(0.5) \sin(1.875)$$

$$\tau = -0.25 + 4.905 \sin(1.875)$$

Conociendo que $\sin(1.875 \text{ rad}) \approx 0.954$:

$$\tau \approx -0.25 + 4.679 = 4.429 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Interpretación del signo: La contribución inercial es negativa ($-0.25 \text{ N} \cdot \text{m}$) porque el robot está **desacelerando** su movimiento en sentido positivo. El par dinámico requerido es dominado completamente por la demanda gravitacional.

Tarea 5 — Selección de Herramienta Integrada[cite: 15]

